

Planejamento de vendas e operações

Apresentação

Planejar é uma palavra que nem sempre soa bem dentro das organizações, sobretudo quando as estruturas são enxutas. O quadro de pessoal é reduzido, e a empresa ainda está em fase de ajustamento com o mercado. Contudo, as empresas compreendem que as duas atividades de maiores demandas dependem de planejamento: vendas e operações.

Nesta Unidade de Aprendizagem, serão abordados os planejamentos em curto, médio e longo prazos e as técnicas que podem ser utilizadas para aumentar a rentabilidade e a satisfação dos clientes.

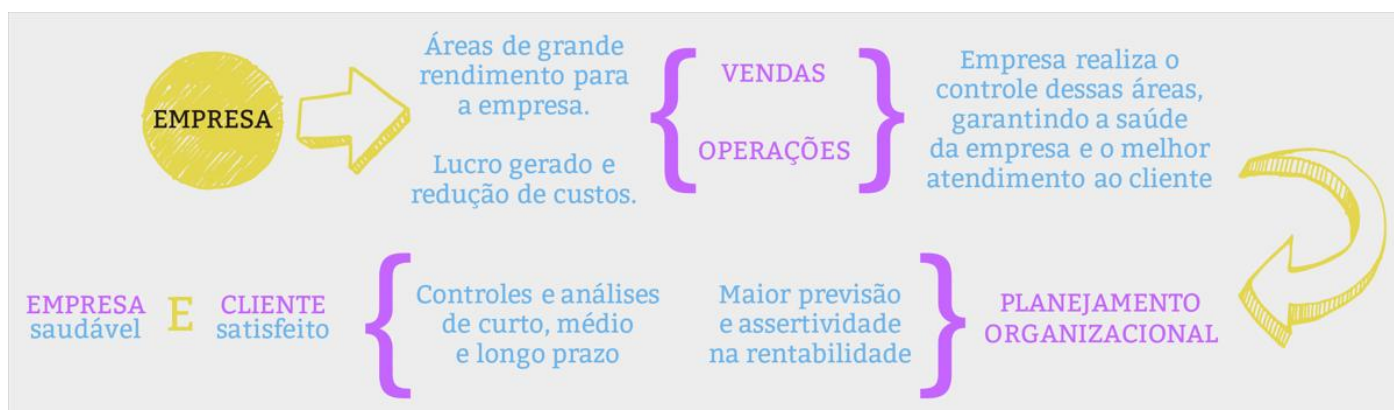
Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer o significado e as definições do planejamento de vendas em curto, médio e longo prazos.
- Identificar as estratégias diversas para o planejamento de produção.
- Analisar as técnicas de planejamento agregado.

Infográfico

Acompanhe o Infográfico que expressa a importância do planejamento em curto, médio e longo prazo nas organizações, sobretudo para prever, antecipar e criar oportunidades quanto a dois fatores-chave de relevância para as organizações: sua capacidade de venda e lucratividade, e os níveis de operação.



Conteúdo do Livro

O equilíbrio entre planejar vendas e operações parte da premissa de que a primeira é ajustada para tornar maiores os lucros, e a segunda viabiliza formas de reduzir custos. Assim, a balança torna-se mais equilibrada e a empresa mantém-se saudável. Acompanhe um trecho da obra *Administração de Operações e da Cadeia de Suprimentos*, livro que serve de base teórica desta Unidade de Aprendizagem. Inicie sua leitura no tópico **Técnicas de Planejamento Agregado**, que explica em detalhes como é realizado um planejamento dentro de uma empresa, por meio da utilização de métodos estratégicos eficazes.

Boa leitura.

JACOBS /// CHASE

ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES E DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

13ª Edição

**Mc
Graw
Hill**



J17a Jacobs, F. Robert
Administração de operações e da cadeia de suprimentos
[recurso eletrônico] / F. Robert Jacobs, Richard B. Chase ;
tradução: Monica R. Rosemberg, João Gama Neto ; revisão
técnica: Orlando Cattini Junior. – 13. ed. – Dados eletrônicos. –
Porto Alegre : AMGH, 2012.

Editado também como livro impresso em 2012.
ISBN 978-85-8055-134-1

1. Administração de operações. 2. Administração da cadeia
de suprimento. I. Chase, Richard B. II. Título.

CDU 658.5

Figura 16.3 Planejamento agregado das necessidades de produção

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Estoque inicial	400	450	375	275	225	275
Previsão de demanda	1.800	1.500	1.100	900	1.100	1.600
Estoque de segurança (0,25 × Previsão de demanda)	450	375	275	225	275	400
Necessidades de produção (Previsão da demanda + Estoque de segurança – Estoque inicial)	1.850	1.425	1.000	850	1.150	1.725
Estoque final (Estoque inicial + Necessidades de produção – Previsão da demanda)	450	375	275	225	275	400



Excel

probabilidade da falta de estoque. Para esse exemplo, considere que o estoque de segurança deva ser de um quarto da previsão da demanda (o Capítulo 17 abrangerá esse tópico com mais detalhes).

Antes da investigação dos planos alternativos de produção, é útil converter as previsões da demanda em *necessidades de produção*, que leva em consideração as estimativas do estoque de segurança. Na Figura 16.3, observe que esses requisitos implicitamente consideram que o estoque de segurança nunca é realmente usado, portanto o estoque final de cada mês é igual ao estoque de segurança para aquele mês. Assim, o estoque de segurança de 450 em janeiro (25% da demanda de 1.800) se transforma no estoque final desse mês. A necessidade de produção para janeiro é a demanda, mais o estoque de segurança, menos o estoque inicial ($1.800 + 450 - 400 = 1.850$).

Agora, precisamos formular os planos alternativos de produção para a JC Company. Usando uma planilha, investigamos quatro planos diferentes com o objetivo de encontrar aquele com o custo total menor.

Plano 1. Produzir para cumprir com precisão as necessidades de produção mensais, que usem um dia normal de oito horas, mediante a variação do volume da mão de obra.

Plano 2. Produzir para atender à demanda média esperada nos próximos seis meses por meio da manutenção de uma mão de obra constante. Esse número constante de trabalhadores é calculado ao encontrar-se o número médio de trabalhadores necessários a cada dia ao longo do horizonte. Multiplicar o total das necessidades de produção pelo tempo necessário para cada unidade. Então, dividir pelo tempo total que uma pessoa trabalha ao longo do horizonte [$(8.000 \text{ unidades} \times 5 \text{ horas por unidade}) \div (125 \text{ dias} \times 8 \text{ horas por dia}) = 40 \text{ trabalhadores}$]. O estoque pode acumular, e as faltas são preenchidas pela produção do próximo mês mediante o processo de atendimento de pedidos atrasados (*backordering*). Os balanços negativos do estoque inicial indicam que a demanda está pendente. Em alguns casos, as vendas podem ser perdidas se a demanda não for atendida. As vendas perdidas podem ser mostradas com um balanço negativo do esto-

que final, seguido de um balanço zero no estoque inicial no próximo período. Observe que nesse plano utilizamos o estoque de segurança em janeiro, fevereiro, março e junho para atender à demanda esperada.

Plano 3. Produzir para atender à demanda mínima esperada (abril) utilizando uma mão de obra constante com horário normal. Subcontrate para atender às necessidades adicionais de produção. O número de trabalhadores é calculado encontrando-se a necessidade mínima de produção mensal e determinação de quantos trabalhadores seriam necessários para aquele mês [$(850 \text{ unidades} \times 5 \text{ horas por unidade}) \div (21 \text{ dias} \times 8 \text{ horas por dia}) = 25 \text{ trabalhadores}$], além de subcontratação de qualquer diferença mensal entre as necessidades e a produção.

Plano 4. Produzir para atender à demanda esperada para todos os meses, exceto os dois primeiros, empregando uma mão de obra constante com um horário normal. Utilizar as horas extras para atender às necessidades adicionais de produção. É mais difícil calcular o número de trabalhadores para esse plano, mas o objetivo é terminar junho com um estoque final o mais próximo possível do estoque de segurança desse mês. Pelo método da tentativa e erro, pode-se mostrar que uma mão de obra constante de 38 trabalhadores é a melhor aproximação.

O próximo passo é calcular o custo de cada plano. Isso requer a série de cálculos simples mostrada na Figura 16.4. Observe que os tópicos em cada linha são diferentes para cada plano, porque cada um é um problema diferente, que requer seus próprios dados e cálculos.

O passo final é tabular e desenhar um gráfico de cada plano, comparando seus custos. Na Figura 16.5, podemos ver que o uso da subcontratação resultou no custo mais baixo (Plano 3). A Figura 16.6 mostra os efeitos dos quatro planos. Esse é um gráfico acumulado, que ilustra os resultados esperados das necessidades totais de produção.

Observe que fizemos outra consideração neste exemplo: o plano pode começar com qualquer número de trabalhadores, sem custos de admissão ou demissão. Esse é normalmente o caso, pois um plano agregado utiliza o pessoal existente, e podemos começar o plano dessa maneira. Contudo, em uma

Figura 16.4 Custos dos quatro planos de produção

Plano de produção 1: produção exata; mão de obra variável							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
Necessidades de produção (da Figura 16.3)	1.850	1.425	1.000	850	1.150	1.725	
Horas de produção necessárias (necessidades de produção × 5 h/unidade)	9.250	7.125	5.000	4.250	5.750	8.625	
Dias úteis por mês	22	19	21	21	22	20	
Horas/mês por trabalhador (dias úteis × 8 h/dia)	176	152	168	168	176	160	
Trabalhadores necessários (horas de produção necessárias/horas/mês/ trabalhador)	53	47	30	25	33	54	
Novos trabalhadores admitidos (considerando-se a mão de obra inicial igual à necessidade do primeiro mês de 53 trabalhadores)	0	0	0	0	8	21	
Custos de admissão/US\$ (novos trabalhadores admitidos a US\$ 200)	0	0	0	0	1.600	4.200	5.800
Trabalhadores demitidos	0	6	17	5	0	0	
Custos das demissões/US\$ (trabalhadores demitidos × US\$ 250)	0	1.500	4.250	1.250	0	0	7.000
Custo da hora normal/US\$ (horas de produção necessárias × US\$ 4)	37.000	28.500	20.000	17.000	23.000	34.500	160.000
Custo total (US\$)							172.800
Plano de produção 2: mão de obra constante; estoque variável e falta de estoque							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
Estoque inicial	400	8	– 276	– 32	412	720	
Dias úteis por mês	22	19	21	21	22	20	
Horas disponíveis de produção (dias úteis por mês a 8 h/dia × 40 trabalhadores)*	7.040	6.080	6.720	6.720	7.040	6.400	
Produção real (horas disponíveis de produção /5 h/unidade)	1.408	1.216	1.344	1.344	1.408	1.280	
Previsão de demanda (da Figura 16.3)	1.800	1.500	1.100	900	1.100	1.600	
Estoque final (estoque inicial + produção real – previsão da demanda)	8	– 276	– 32	412	720	400	
Custo do produto em falta/US\$ (unidades em falta × US\$ 5)	0	1.380	160	0	0	0	1.540
Estoque de segurança (da Figura 16.3)	450	375	275	225	275	400	
Unidades em excesso (estoque final – estoque de segurança) somente se a quantidade for positiva	0	0	0	187	445	0	
Custo de estoque/US\$ (unidades em excesso × US\$ 1.50)	0	0	0	281	668	0	948
Custo da hora normal/US\$ (horas disponíveis de produção × US\$ 4)	28.160	24.320	26.880	26.880	28.160	25.600	160.000
Custo total (US\$)							162.488

*(Soma das necessidades de produção na Figura 16.3 a 5 h/unidade)/
(Soma das horas disponíveis de produção × 8h/dia) = (8.000 × 5)/(125 × 8) = 40.

Continua



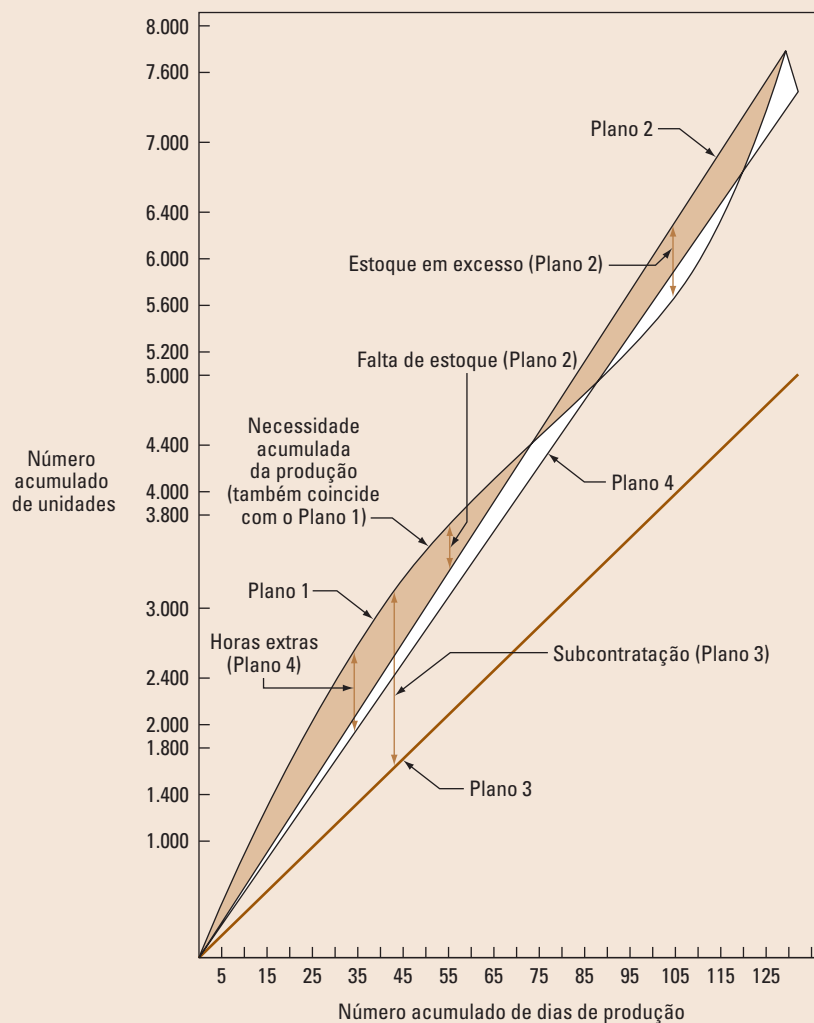
Excel

Figura 16.4 Continuação

Plano de produção 3: mão de obra constantemente baixa; subcontratação							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Necessidades de produção (da Figura 16.3)	1.850	1.425	1.000	850	1.150	1.725	
Dias úteis por mês	22	19	21	21	22	20	
Horas disponíveis de produção (dias úteis × 8h/dia × 25 trabalhadores)*	4.400	3.800	4.200	4.200	4.400	4.000	
Produção real (horas disponíveis de produção/5h/unidade)	880	760	840	840	880	800	
Unidades subcontratadas (necessidade de produção – produção real)	970	665	160	10	270	925	
Custo da subcontratação/US\$ (unidades subcontratadas × US\$ 20)	19.400	13.300	3.200	200	5.400	18.500	60.000
Custo da hora normal/US\$ (horas disponíveis de produção a US\$ 4)	17.600	15.200	16.800	16.800	17.600	16.000	100.000
					Custo total (US\$)		160.000
* Necessidade mínima de produção. Nesse exemplo, abril tem o mínimo de 850 unidades. O número de trabalhadores necessários para abril é (850 × 5)/(21 × 8) = 25.							
Plano de produção 4: mão de obra constante; horas extras							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Estoque inicial	400	0	0	177	554	792	
Dias úteis por mês	22	19	21	21	22	20	
Horas disponíveis de produção (dias úteis × 8h/dia × 38 trabalhadores)*	6.688	5.776	6.384	6.384	6.688	6.080	
Produção no turno normal (horas disponíveis da produção/5h/unidade)	1.338	1.155	1.277	1.277	1.338	1.216	
Previsão de demanda (da Figura 16.3)	1.800	1.500	1.100	900	1.100	1.600	
Unidades disponíveis antes das horas extras (estoque inicial + produção no turno normal – previsão de demanda). Esse número foi arredondado para cima.	– 62	– 345	177	554	792	408	
Unidades de horas extras	62	375	0	0	0	0	
Custo das horas extras/US\$ (unidades das horas extras × 5 h/unidade × US\$ 6/h)	1.860	10.350	0	0	0	0	12.210
Estoque de segurança (da Figura 16.3)	450	375	275	225	275	400	
Unidades em excesso (unidades disponíveis antes das horas extras – estoque de segurança) somente se a quantidade for positiva	0	0	0	329	517	8	
Custo de estoque/US\$ (unidades em excesso × US\$ 1,50)	0	0	0	494	776	12	1.281
Custo da hora normal/US\$ (horas disponíveis de produção × US\$ 4)	26.752	23.104	25.536	25.536	26.752	24.320	152.000
					Custo total US\$		165.491
* Trabalhadores determinados por tentativa e erro. Ver explicação no texto.							

Figura 16.5 Comparação dos quatro planos

Custos	Plano 1: produção exata; mão de obra variável/US\$	Plano 2: mão de obra constante; estoque variável e falta de estoque/US\$	Plano 3: mão de obra constantemente baixa; subcontratação/US\$	Plano 4: mão de obra constante; horas extras/US\$
Contratação	5.800	0	0	0
Demissão	7.000	0	0	0
Estoque em excesso	0	948	0	1.281
Falta de estoque	0	1.540	0	0
Subcontratação	0	0	60.000	0
Horas extras	0	0	0	12.210
Horas normais	160.000	160.000	100.000	152.000
	<u>172.800</u>	<u>162.488</u>	<u>160.000</u>	<u>165.491</u>

**Figura 16.6** Quatro planos para satisfazer uma necessidade de produção ao longo do número de dias disponíveis de produção

aplicação real, a disponibilidade do pessoal existente transferível de outras áreas da empresa pode mudar as suposições.

O Plano 1 é a curva “S” quando acompanhamos a demanda pela mão de obra variável. O Plano 2 possui a taxa mais alta de produção média (a linha que representa a demanda cumulativa possui o maior declive). A utilização de subcontratação no Plano 3 faz com que este tenha a taxa mais baixa de produção. Os limites na quantidade de horas extras disponíveis fazem com que o Plano 4 seja parecido com o Plano 2.

Cada um desses quatro planos se concentrou em um custo específico, e os três primeiros eram simples estratégias puras. Obviamente, existem muitos outros planos viáveis, alguns dos quais usariam uma combinação de mudanças na mão de obra, horas extras e subcontratação. Os problemas no final deste capítulo incluem exemplos dessas estratégias mistas. Na prática, o plano final escolhido resulta da busca de uma variedade de alternativas e projeções futuras, além do horizonte de planejamento de seis meses que usamos. Tenha em mente que a abordagem por tentativa e erro não garante que a solução de custo mínimo seja encontrada. Contudo, planilhas como o Microsoft Excel® conseguem realizar as estimativas de custo por tentativa e erro em segundos, elevando essa análise do tipo “e se” (*what-if*) a um plano superior. Os programas mais sofisticados podem gerar soluções muito melhores sem que o usuário tenha de interceder, como no método por tentativa e erro.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Dica do Professor

O vídeo a seguir apresenta alguns exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas de forma estratégica no planejamento de vendas e operações, de forma a auxiliar análises, tomadas de decisão e na rentabilidade.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios

1) Sobre o que é o planejamento de vendas e operações, marque a alternativa correta.

- () I. O planejamento de vendas e operações é um processo que ajuda a proporcionar um atendimento melhor ao cliente.
- () II. Planejamento de vendas e operações é um auxílio no aumento do estoque, aumento do tempo de espera do cliente, estabilidade das taxas de produção e dá à direção uma condução aos negócios.
- () III. O processo é projetado para ajudar uma empresa a ter a demanda e o fornecimento em equilíbrio, mantendo-os assim ao longo do tempo.
- () IV. Planejamento de vendas e operações é um auxílio na redução do estoque.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A) F - F - V - V
- B) V - V - V - V
- C) V - F - V - V
- D) V - V - F - V
- E) V - F - V - F

2) Sobre o planejamento estratégico em relação ao tempo em que ocorre, sendo eles curto, médio e longo prazo, marque a alternativa **CORRETA**.

- A) O planejamento de curto prazo cobre um período desde um dia até nove meses, com incrementos de tempo diários ou semanais.
- B) O planejamento de médio prazo frequentemente cobre um período de três a 12 meses, com incrementos de tempo semanais, mensais ou, algumas vezes, trimestrais.
- C) O planejamento de longo prazo é, em geral, feito semestralmente, com foco em um horizonte maior do que um ano.
- D) O planejamento de curto prazo cobre um período desde um dia até três meses, com incrementos de tempo diários ou semanais.

- E) O planejamento de médio prazo frequentemente cobre um período de três a 18 meses.
- 3) No plano agregado de operações, destacam-se os fatores internos e externos que constituem o ambiente do planejamento de produção. Marque a alternativa que apresenta **APENAS** fatores internos compatíveis com o planejamento.
- A) Capacidade física atual; Mão de obra atual; Níveis de estoque.
- B) Demanda de mercado; Condições econômicas; Disponibilidade de matérias-primas.
- C) Atividades necessárias para a produção; Comportamento dos concorrentes; Capacidade com subcontratados.
- D) Mão de obra atual; Disponibilidade de matérias-primas; Condições econômicas.
- E) Atividades necessárias para a produção; Capacidade física atual; Disponibilidade de matérias-primas.
- 4) Marque a alternativa **INCORRETA**. Estão dentre as principais estratégias para o planejamento da produção:
- A) Tamanho variável da mão de obra para atender à demanda.
- B) Trabalho com horas extras e uso de pessoal de meio período.
- C) Estoque variável durante os excessos e faltas e subcontratação.
- D) Tamanho invariável da mão de obra para atender à demanda.
- E) Trabalho com horas extras, uso de pessoal de meio período, estoque variável durante os excessos e faltas e subcontratação.
- 5) Marque, dentre as alternativas a seguir, aquela que transmite uma definição adequada para "gestão da rentabilidade".
- A) Pode ser definida como o processo de alocação de recursos, no qual o que mais pesa é a diferença entre o custo de produção e o lucro obtido com a venda.
- B) Pode ser definida como o processo de gerenciamento eficaz do estoque, no qual a empresa equilibra seu fluxo interno e externo para otimizar a produção.

- C)** Pode ser definida como o processo de alocação do tipo correto de capacidade para o tipo correto de cliente, no preço e tempo corretos, de forma a maximizar a receita ou a rentabilidade.
- D)** Pode ser definida como o processo de controle de manufaturas com o qual, por meio de planejamento de curto, médio e longo prazo, a empresa prevê seus gastos com materiais e possíveis lucros.
- E)** Todas as alternativas possuem definições incorretas.

Na prática

Veja um exemplo do processo que ocorre quando a empresa resolve realizar o planejamento de vendas e operações:

Dóris é a gerente de planejamento estratégico da indústria automobilística FORKS. A FORKS vende carros populares há 80 anos e possui uma fatia interessante do mercado, porém quer incrementar suas vendas e reduzir os custos das operações, pois prevê que assim terá mais rentabilidade.



Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Planejamento de vendas e operações (S&OP): um estudo de caso em uma empresa na indústria de telecomunicações



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.